รายงานการทดลอง

Packet Tracer - TCP and UDP Communications

ผู้จัดทำ นายนครินทร์ ณ ระนอง 673380274-7 Section 2

วิชา	Computer Network
หัวข้อการทดลอง	การสื่อสารด้วยโปรโตคอล TCP และ UDP
ระดับ	พื้นฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์
เครื่องมือที่ใช้	Cisco Packet Tracer (Simulation Mode)

1. บทนำและวัตถุประสงค์

การทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและทำความเข้าใจการทำงานของโปรโตคอล TCP (Transmission Control Protocol) และ UDP (User Datagram Protocol) ในระดับ Transport Layer ของโมเดล OSI ผ่านโปรแกรม Cisco Packet Tracer ในโหมด Simulation

วัตถุประสงค์หลักของการทดลอง ได้แก่

- สร้าง Network Traffic ในโหมด Simulation และสังเกตการณ์ Multiplexing
- ศึกษาการทำงานของโปรโตคอล TCP ผ่านการรับส่งข้อมูลแบบ HTTP, FTP และ Email (SMTP/POP3)
- ศึกษาการทำงานของโปรโตคอล UDP ผ่านการรับส่งข้อมูลแบบ DNS
- วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่าง TCP และ UDP ในด้านความน่าเชื่อถือ (Reliability) และโครงสร้าง PDU

2. ทฤษฎีพื้นฐาน

2.1 โปรโตคอล TCP (Transmission Control Protocol)

TCP เป็นโปรโตคอลแบบ Connection-Oriented ที่ทำงานอยู่บน Transport Layer มีคุณสมบัติหลักคือความน่าเชื่อถือสูง (Reliable) กล่าวคือ ข้อมูลจะถูกส่งและได้รับครบถ้วนโดยไม่มีการสูญหาย กระบวนการสร้างการเชื่อมต่อของ TCP เรียกว่า Three-Way Handshake ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอน SYN, SYN-ACK, และ ACK

TCP ใช้ Port Numbers เพื่อระบุแอปพลิเคชัน โดย Port ที่สำคัญ ได้แก่ Port 80 (HTTP), Port 21 (FTP), Port 25 (SMTP), Port 110 (POP3)

2.2 โปรโตคอล UDP (User Datagram Protocol)

UDP เป็นโปรโตคอลแบบ Connectionless ที่ไม่มีการสร้างการเชื่อมต่อก่อนส่งข้อมูล ทำให้การส่งข้อมูลรวดเร็ว แต่ไม่รับประกันการส่งถึงปลายทาง (Unreliable) เหมาะสำหรับการส่งข้อมูลที่ต้องการความเร็วสูง เช่น DNS, VoIP, Video Streaming

2.3 Multiplexing

Multiplexing คือกระบวนการส่งข้อมูลจากหลายแอปพลิเคชันพร้อมกันผ่านช่องทางเดียวกัน โดยใช้ Port Numbers เป็นตัวแยกแยะว่าข้อมูลชุดใดเป็นของแอปพลิเคชันใด ในการทดลองนี้จะเห็นว่า HTTP Client, FTP Client, DNS Client และ E-Mail Client ส่งข้อมูลพร้อมกันผ่านเครือข่ายเดียวกัน

3. ขั้นตอนการทดลอง

ส่วนที่ 1: การสร้าง Network Traffic และสังเกต Multiplexing

ขั้นตอนที่ 1: สร้าง Traffic เพื่อเติมข้อมูลใน ARP Table

- เปิด MultiServer แล้วไปที่แท็บ Desktop > Command Prompt
- พิมพ์คำสั่ง ping -n 1 192.168.1.255 เพื่อ Ping ไปยัง Broadcast Address ของ LAN

- ปิดหน้าต่าง MultiServer

ขั้นตอนที่ 2-5: สร้าง Traffic ประเภทต่าง ๆ ในโหมด Simulation

- HTTP: เปิด Web Browser บน HTTP Client แล้วพิมพ์ URL 192.168.1.254
- FTP: เปิด Command Prompt บน FTP Client แล้วพิมพ์ ftp 192.168.1.254
- DNS: เปิด Command Prompt บน DNS Client แล้วพิมพ์ nslookup multiserver.pt.ptu
- Email: เปิด E-Mail tool บน E-Mail Client แล้ว Compose และ Send อีเมลไปยัง user@multiserver.pt.ptu

ส่วนที่ 2: ตรวจสอบการทำงานของ TCP และ UDP

ทำการตรวจสอบ PDU Details ของแต่ละโปรโตคอล โดยกดปุ่ม Capture/Forward เพื่อสังเกตการเคลื่อนที่ของ Packet ในเครือข่าย

4. ผลการทดลองและคำตอบคำถาม

4.1 การสังเกต Multiplexing (ส่วนที่ 1)

Multiplexing คืออะไร?	Multiplexing คือกระบวนการที่ข้อมูลจากหลาย ๆ แอปพลิเคชัน (HTTP, FTP, DNS, Email) ถูกส่งผ่านเครือข่ายในเวลาเดียวกัน โดยแต่ละ PDU จะแชร์ช่องทางเดียวกันและสามารถส่งได้เพียง 1 PDU ต่อสายในแต่ละทิศทางในขณะใดขณะหนึ่ง

สีต่าง ๆ ใน Event List หมายความว่าอะไร?	สีที่ต่างกันแทนโปรโตคอลที่แตกต่างกัน เช่น HTTP, TCP, FTP, DNS, UDP, SMTP, POP3 เป็นต้น ช่วยให้แยกแยะ PDU ของแต่ละโปรโตคอลได้ง่าย

4.2 การสื่อสารผ่าน HTTP (TCP)

ทำไม HTTP PDU ถึงปรากฏช้า?	เพราะ TCP ต้องทำ Three-Way Handshake (SYN ⟶ SYN-ACK ⟶ ACK) ก่อนที่จะเริ่มส่งข้อมูล HTTP จริง ๆ ทำให้ต้องใช้เวลาหลาย Capture/Forward จึงจะเห็น HTTP PDU

Section ที่แสดงใน Outbound PDU Details ชื่อว่าอะไร?	TCP Section ซึ่งแสดงข้อมูล SRC PORT, DEST PORT, SEQUENCE NUMBER และ ACK NUMBER

การสื่อสารนี้เชื่อถือได้หรือไม่?	ใช่ (Reliable) เพราะ HTTP ใช้ TCP ซึ่งมีกลไกการตรวจสอบและยืนยันการส่งข้อมูล (Acknowledgement)

TCP Flags ที่ถูก Set ใน PDU นี้คืออะไร?	Flag SYN (0b000010) ถูก Set สำหรับการเริ่มต้น Handshake, ต่อมา SYN-ACK (0b010010) และ ACK (0b010000) ตามลำดับ

Port และ Sequence Number เปลี่ยนแปลงอย่างไรใน Inbound PDU?	SRC PORT และ DEST PORT จะสลับกัน (Swap) กล่าวคือ Port ต้นทางกลายเป็น Port ปลายทาง และ Sequence/ACK Number จะอัปเดตตามข้อมูลที่รับ-ส่งไปแล้ว

4.3 การสื่อสารผ่าน FTP (TCP)

การสื่อสาร FTP เชื่อถือได้หรือไม่?	ใช่ (Reliable) เพราะ FTP ใช้ TCP เช่นเดียวกับ HTTP มีกระบวนการ Three-Way Handshake ก่อนเริ่มการถ่ายโอนข้อมูล

ค่า Flag ใน FTP PDU คืออะไร?	Flag SYN ถูก Set (0b000010) ในขั้นตอนเริ่มต้นการเชื่อมต่อ, ACK (0b010000) ในการยืนยัน

Port และ Sequence Number เปลี่ยนแปลงอย่างไร?	เช่นเดียวกับ HTTP คือ SRC/DEST PORT สลับกันใน Response, Sequence Number และ ACK Number เพิ่มขึ้นตามขนาดข้อมูลที่รับส่ง

ข้อความจาก Server ในขั้นตอนสุดท้ายคืออะไร?	Server ส่งข้อความต้อนรับ FTP เช่น '220 Welcome to PT FTP server' ซึ่งแสดงว่าการเชื่อมต่อ FTP สำเร็จ

4.4 การสื่อสารผ่าน DNS (UDP)

Layer 4 Protocol ที่ DNS ใช้คืออะไร?	UDP (User Datagram Protocol)

การสื่อสาร DNS เชื่อถือได้หรือไม่?	ไม่ (Unreliable) เพราะ DNS ใช้ UDP ซึ่งเป็นโปรโตคอลแบบ Connectionless ไม่มีการยืนยันการส่งข้อมูล

ทำไม DNS PDU ถึงไม่มี Sequence และ ACK Number?	เพราะ UDP เป็นโปรโตคอลแบบ Connectionless ไม่มีกลไก Sequencing หรือ Acknowledgement เหมือน TCP จึงไม่มีค่า Sequence และ ACK Number

ใน Inbound PDU ข้อมูล Port เปลี่ยนอย่างไร?	SRC PORT และ DEST PORT สลับกัน โดย DEST PORT ฝั่ง Client จะเป็น Port สุ่ม (Ephemeral Port) ที่ใช้ส่งคำถาม DNS

Section สุดท้ายใน DNS PDU ชื่อว่าอะไร และ IP ของ multiserver.pt.ptu คืออะไร?	Section สุดท้ายชื่อ DNS ซึ่งแสดงผลลัพธ์การแปลงชื่อ (Name Resolution) โดย IP Address ของ multiserver.pt.ptu คือ 192.168.1.254

4.5 การสื่อสารผ่าน Email (SMTP/POP3 + TCP)

Email ใช้ Transport Protocol อะไร?	TCP (Transmission Control Protocol)

การสื่อสาร Email เชื่อถือได้หรือไม่?	ใช่ (Reliable) เพราะทั้ง SMTP และ POP3 ทำงานบน TCP

Port 25 เกี่ยวข้องกับ Protocol อะไร?	SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) ใช้ TCP Port 25 สำหรับการส่งอีเมล

Port 110 เกี่ยวข้องกับ Protocol อะไร?	POP3 (Post Office Protocol version 3) ใช้ TCP Port 110 สำหรับการรับอีเมล

Port และ Sequence Number เปลี่ยนอย่างไรใน Email Communication?	เช่นเดียวกับ HTTP และ FTP คือ SRC/DEST PORT สลับกันใน Response และ Sequence/ACK Number เพิ่มขึ้นตามจำนวน Byte ที่ส่ง

5. ตารางเปรียบเทียบ TCP และ UDP

คุณสมบัติ	TCP	UDP
ประเภทการเชื่อมต่อ	Connection-Oriented	Connectionless
ความน่าเชื่อถือ	Reliable (มีการยืนยัน)	Unreliable (ไม่มีการยืนยัน)
Sequence Number	มี	ไม่มี
ACK Number	มี	ไม่มี
การ Handshake	Three-Way Handshake	ไม่มี
ความเร็ว	ช้ากว่า	เร็วกว่า
Protocol ที่ใช้	HTTP, FTP, SMTP, POP3	DNS
Port ที่เกี่ยวข้อง	80, 21, 25, 110	53

6. สรุปผลการทดลอง

จากการทดลองนี้ สามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- TCP เป็นโปรโตคอลที่เชื่อถือได้สูง มีกระบวนการ Three-Way Handshake เพื่อสร้างการเชื่อมต่อก่อนส่งข้อมูล ใช้ Sequence Number และ ACK Number ในการตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูล เหมาะสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลที่ต้องการความแม่นยำ เช่น HTTP, FTP, Email
- UDP เป็นโปรโตคอลที่ไม่มีการเชื่อมต่อ ส่งข้อมูลได้รวดเร็วแต่ไม่รับประกันการส่งถึง เหมาะสำหรับบริการที่ต้องการความเร็ว เช่น DNS
- Multiplexing ช่วยให้แอปพลิเคชันหลายตัวสามารถส่งข้อมูลพร้อมกันผ่านเครือข่ายเดียวกันได้โดยใช้ Port Numbers แยกแยะ
- Port Numbers มีบทบาทสำคัญในการระบุว่าข้อมูลถูกส่งมาจากหรือส่งไปยังแอปพลิเคชันใด โดย Well-Known Ports ที่พบในการทดลองได้แก่ Port 80 (HTTP), 21 (FTP), 53 (DNS), 25 (SMTP), 110 (POP3)

- TCP Flags เช่น SYN, ACK, FIN มีบทบาทสำคัญในการควบคุมสถานะการเชื่อมต่อ TCP

การทดลองนี้ช่วยให้เข้าใจกลไกการทำงานของ Transport Layer อย่างลึกซึ้ง และเห็นความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่าง TCP ที่เน้นความน่าเชื่อถือกับ UDP ที่เน้นความรวดเร็ว ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการออกแบบและแก้ปัญหาเครือข่ายในระดับที่สูงขึ้น